

LAB 1: Sensors

Name

- | | | |
|---------------|-------------|-------------|
| • นายสรวิศ | เจริญธรรม | 68340500052 |
| • นายนนทกร | มีบุตรภักดี | 67340500053 |
| • นายสิริภัทร | ศรีพัฒน์พร | 68340500080 |

Objectives

- เพื่อศึกษาหลักการทำงานของเซนเซอร์ทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ Potentiometer, Ratiometric Linear Hall Effect Magnetic Sensor, Incremental Encoder และ Single Point Load Cell พร้อมอธิบายกระบวนการแปลงปริมาณทางฟิสิกส์ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า
- เพื่อออกแบบการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม พร้อมทั้งสมมติฐานที่มีทฤษฎีหรือข้อมูลจาก Datasheet รองรับ
- เพื่อประยุกต์ใช้ MATLAB, Simulink และบอร์ด Nucleo STM32G474RE ในการเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์แบบ Real-time และแปลงสัญญาณดิบให้อยู่ในหน่วย SI Derived
- เพื่อวิเคราะห์ความเป็นเชิงเส้น (Linearity) ความเที่ยงตรง (Precision) และความแม่นยำ (Accuracy) ของเซนเซอร์แต่ละชนิด โดยทำการทดลองซ้ำและเปรียบเทียบผลกับค่าอ้างอิงจาก Datasheet
- เพื่อฝึกการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์ที่นำเสนอผลการทดลอง สรุปผล และอภิปรายผลอย่างเป็นระบบตามรูปแบบมาตรฐาน

Lab 1.1 Potentiometer

การทดลองที่ 1 การตอบสนองของ Potentiometer และการแปลงสัญญาณด้วยวงจร Schmitt Trigger

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงาน ชนิด และความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้าขาออกต่อระยะทางหรือองศาการหมุนของ Potentiometer
2. เพื่อออกแบบและสร้างวงจร Schmitt Trigger ใน Simulink ในการแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital แบบ Real-Time
3. เพื่อกำหนดและอภิปรายค่า Upper Threshold และ Lower Threshold ที่เหมาะสม

สมมติฐาน

1. Potentiometer ชนิด Linear A และ B จะมีความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าขาออกกับระยะกับองศาการหมุนแบบเส้นตรง (Linear)
2. Potentiometer ชนิด Logarithmic (ชนิด C) จะให้แรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงในรูปแบบลอการิทึมตามการหมุน
3. การใช้วงจร Schmitt Trigger จะช่วยขจัดปัญหา Noise หรือการแกว่งของสัญญาณ Analog บริเวณจุดเปลี่ยนระดับสัญญาณ ทำให้ได้สัญญาณ Digital ที่มีความเสถียร
4. วงจร Schmitt Trigger จะช่วยลดสัญญาณรบกวน (Noise) และป้องกันการเกิด False Triggering ของสัญญาณ Digital Output ได้โดยใช้ช่วง Hysteresis

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - ชนิด Potentiometer
 - ประเภท Potentiometer
2. ตัวแปรตาม:
 - ค่าแรงดันไฟฟ้าขาออก (Voltage, V)
 - ค่าดิจิทัลจากการแปลงด้วย ADC (Raw ADC Count)
3. ตัวแปรควบคุม:
 - แหล่งจ่ายแรงดันไฟเลี้ยง (3.3V)
 - ช่องสัญญาณ ADC (PA0/A0)
 - อุณหภูมิแวดล้อม 25 องศาเซลเซียส

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. หลักการทำงานของ Potentiometer: ตัวต้านทานปรับค่าได้ทำงานตามหลักการแบ่งแรงดัน (Voltage Divider) โดยแรงดัน Output (V_{out}) แปรผันตามอัตราส่วนความต้านทาน:

$$V_{out} = V_{in} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

2. การแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital (ADC 12-bit): บอร์ด STM32G474RE แปลงแรงดัน 0 – 3.3V เป็นช่วงตัวเลข 0 – 4095
3. หลักการ Schmitt Trigger และ Hysteresis: วงจรเปรียบเทียบแรงดันที่มีการกำหนด Upper Threshold (V_{TH}) และ Lower Threshold (V_{TL}) เพื่อสร้างช่วง Hysteresis Band ช่วยให้สัญญาณ output เปลี่ยนสถานะได้อย่างเด็ดขาดแม้จะมี noise

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การออกแบบและการกำหนดค่า Schmitt Trigger

1. การคำนวณและระบุเหตุผลในการเลือก Threshold:
 - สัญญาณ Analog จาก Potentiometer มักจะมี Noise จากการสั่นของมือหรือสัญญาณไฟฟ้า
 - กำหนดค่า Upper Threshold (V_{TH}) เช่น 2.2 V (ADC $\approx$ 2730) และ Lower Threshold (V_{TL}) เช่น 1.1 V (ADC $\approx$ 1365)
 - เหตุผลที่เลือก: เพื่อสร้าง Band Gap (Hysteresis Band $\Delta V = V_{TH} - V_{TL}$) ป้องกันไม่ให้ Output Digital กระพริบสลับไปมา (Chattering) เมื่อสัญญาณ Input มี Noise กระเพื่อมอยู่ใกล้จุดเปลี่ยนสถานะ
2. กระบวนการแปลง Analog เป็น Digital:
 - เมื่อ $V_{in} \geq V_{TH} \rightarrow$ Output เปลี่ยนเป็น 1 (HIGH)
 - เมื่อ $V_{in} \leq V_{TL} \rightarrow$ Output เปลี่ยนเป็น 0 (LOW)
 - หาก $V_{TL} < V_{in} < V_{TH} \rightarrow$ Output คงสถานะเดิมไว้

การเก็บผลและการวิเคราะห์ผล

1. การบันทึกและ Export ข้อมูลผ่าน Data Inspector:

1. ใน Simulink เมื่อรันการทดลอง ให้เปิด Data Inspector

2. สัญญาณ V_{in} และ Output Digital ของ Schmitt Trigger จะถูกบันทึกไว้ Real-time
3. คลิกขวาที่สัญญาณที่บันทึกไว้ แล้วกด **Export** ออกมาเป็น **Workspace Vector (MAT-file)**
4. ดึงข้อมูลใน MATLAB Command Window:
 - ข้อมูลเวลา: $t = \text{data.time};$
 - ข้อมูลสัญญาณ: $y = \text{data.data};$

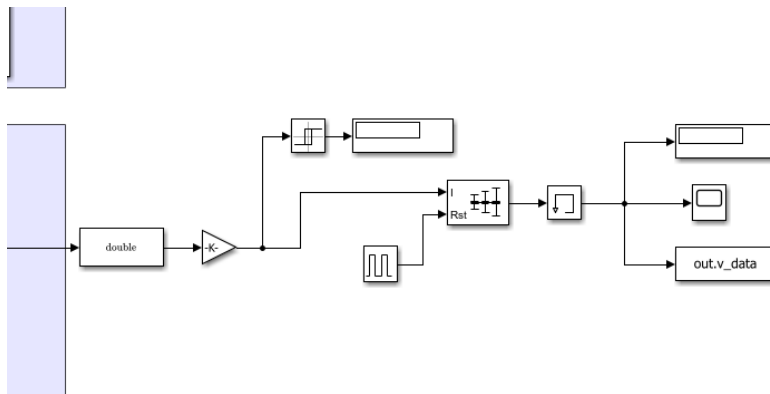
2. การนำเสนอและการประมวลผลข้อมูลในรายงาน:

- สร้างกราฟ Calibration / Linearity Plot:
 - พล็อต กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง **ระยะทาง/องศา (X-axis)** กับ **แรงดัน Output V_{out} (Y-axis)**
 - ทำการ Fitting เส้นตรง ($y = mx + c$) และคำนวณหาค่า **Coefficient of Determination (R^2)** เพื่อพิสูจน์ความเป็นเชิงเส้น (Linearity)
 - เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Potentiometer ชนิด Linear (Type B) และ Logarithmic (Type A/C)
- สร้างกราฟ Schmitt Trigger Response:
 - พล็อตกราฟเปรียบเทียบในแกนเวลาเดียวกัน (Time-series plot) โดยแสดง **Input Analog Voltage** คู่กับ **Digital Output Signal**
 - ทำเครื่องหมายขีดเส้นแนวนอนแสดงตำแหน่ง V_{TH} และ V_{TL} บนกราฟ
 - แสดงให้เห็นชัดเจนว่า Output มีการเปลี่ยนสถานะแบบ Real-time และไม่มีปัญหาการกระพริบเมื่อมี Signal Noise
- วิเคราะห์เชิงสถิติ (Precision & Accuracy):
 - คำนวณหาค่า Standard Deviation (σ) จากการทดลองซ้ำเพื่อระบุ Precision
 - คำนวณ % Error เทียบกับค่า Theoretical Curve จาก Datasheet เพื่อวัด Accuracy

Simulink Model

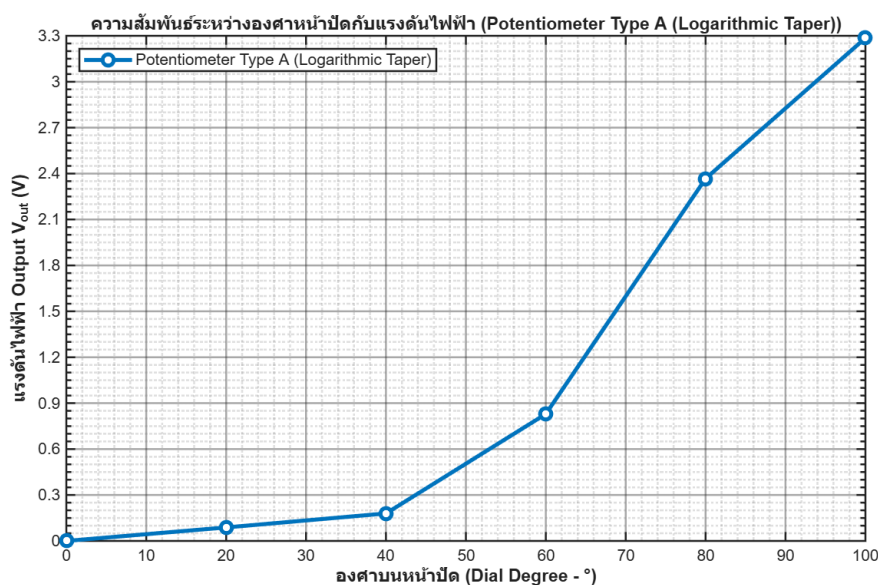
ระบบการต่อ Simulink นี้ทำงานโดยรับชุดข้อมูลอนุกรม โดยภายในบล็อก Serial_Receive จะทำการแยกช่องสัญญาณดิจิทัล จากนั้นนำสัญญาณดิบจากพิน A0 ซึ่งอยู่ในรูปชนิดข้อมูล uint16 เข้าสู่บล็อก double เพื่อแปลงประเภทข้อมูลเป็นจำนวนจริงทศนิยม ก่อนส่งต่อไปยังบล็อก Gain เพื่อคำนวณปรับสเกลค่าดิบให้กลายเป็นระดับแรงดันไฟฟ้าเทียบเท่าจริงช่วง **0 – 3.3 v**

เมื่อได้สัญญาณแรงดันไฟฟ้า สัญญาณจะถูกแยกออกเป็นสองเส้นทาง โดยเส้นทางแรกส่งไปยังบล็อก Relay เพื่อเปรียบเทียบระดับแรงดันอ้างอิงและแปลงเป็นสัญญาณลอจิกดิจิทัล ส่วนอีกเส้นทางจะส่งเข้าสู่กระบวนการกรองสัญญาณรบกวนด้วยบล็อก Discrete Filter ซึ่งรับสัญญาณรีเซ็ตจิ้งหะจาก Pulse Generator ร่วมกับบล็อกหน่วยความถี่ Rate Limiter เพื่อลดความผันผวนของค่าแรงดันให้มีความเรียบสมบูรณ์ สุดท้ายสัญญาณแรงดันไฟฟ้าถูกส่งไปบันทึกค่าลงตัวแปร out.v_data ใน MATLAB Workspace เพื่อนำข้อมูลไปใช้

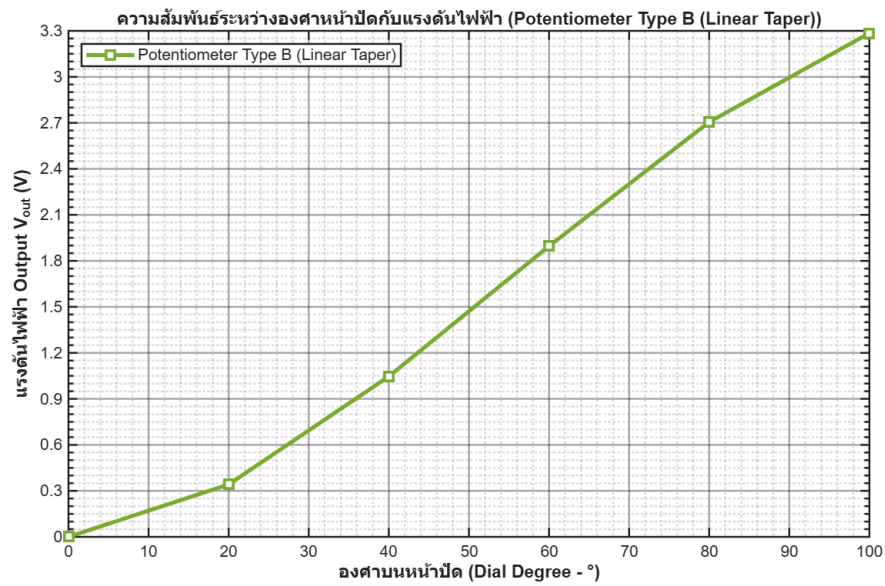


รูปที่ 1 Simulink Model

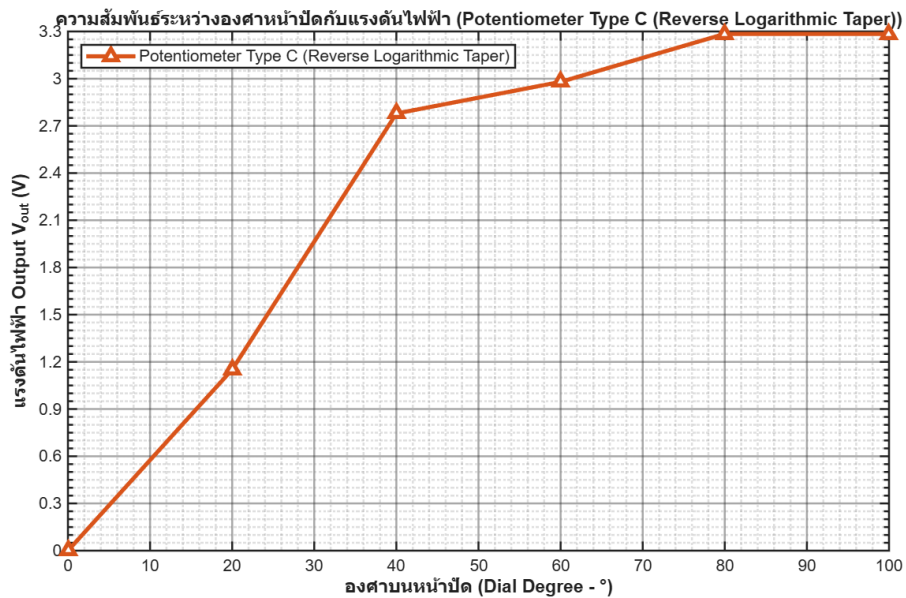
ผลการทดลอง



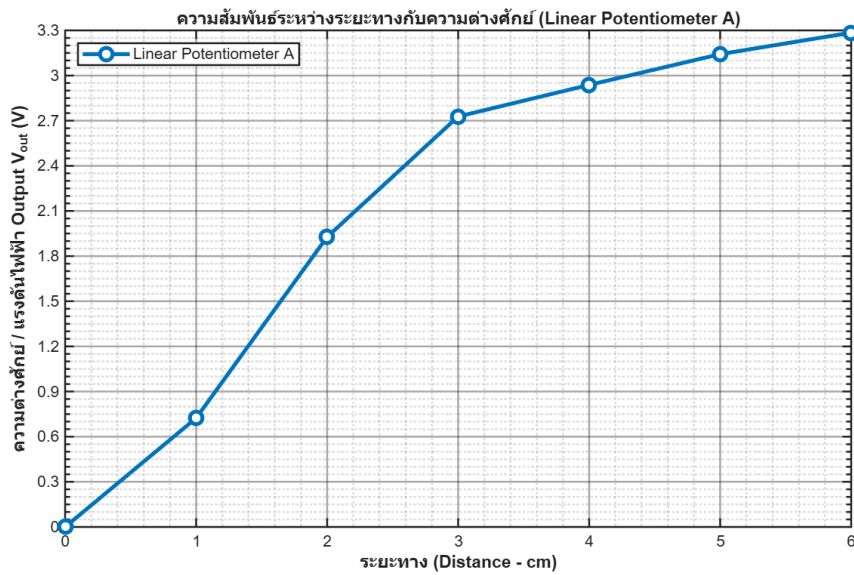
รูปที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองศาหน้าปัดกับแรงดันไฟฟ้า (Type A)



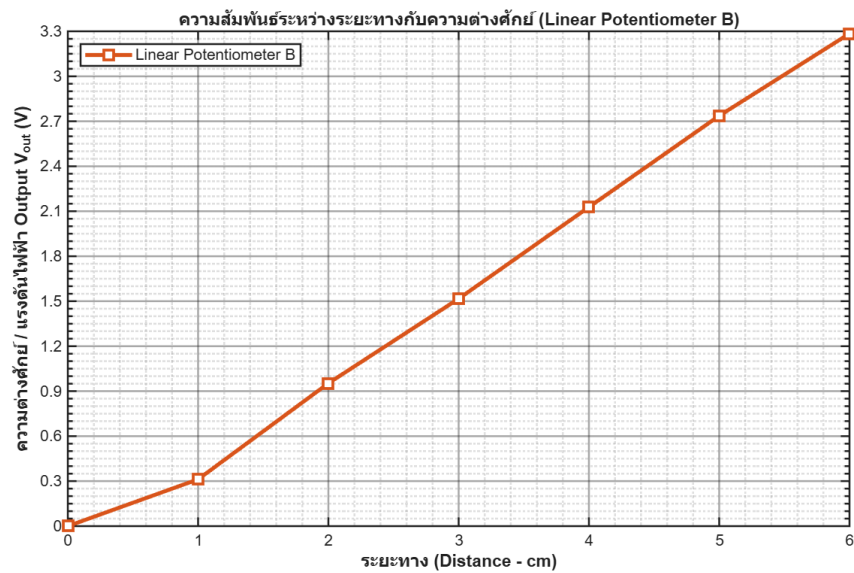
รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองศาหน้าปัดกับแรงดันไฟฟ้า (Type B)



รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองศาหน้าปัดกับแรงดันไฟฟ้า (Type C)



รูปที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับความต่างศักย์ (Linear Potentiometer A)



รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับความต่างศักย์ (Linear Potentiometer B)

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองตัวต้านทานปรับค่าได้ (Potentiometer) ชนิดปรับหมุน (Rotary Taper Types A, B, C) และ ชนิดเลื่อนตรง (Linear Slider Potentiometer A, B) โดยการวัดแรงดันไฟฟ้าขาออก (V_{out}) เปรียบเทียบกับมุม องศาการหมุนหรือระยะทางเลื่อน ได้ดังนี้

Rotary Potentiometer

1. **Type A (Logarithmic Taper):** แรงดันไฟฟ้าขาออกสอดคล้องกับองศาการหมุนแบบลอการิทึม (Logarithmic Scale) โดยช่วงแรก ($0^\circ - 40^\circ$) แรงดันไฟฟ้าจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ และจะเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในลักษณะความชันสูงขึ้นในช่วงองศาหลัง ($60^\circ - 100^\circ$)
2. **Type B (Linear Taper):** แรงดันไฟฟ้าขาออกมีความสัมพันธ์แปรผันตรงเป็นเชิงเส้น (Linear Scale) กับองศาการหมุน โดยแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ 0° ถึง 100°
3. **Type C (Reverse Logarithmic Taper):** แรงดันไฟฟ้าขาออกมีความสัมพันธ์แบบลอการิทึมย้อนกลับ โดยช่วงแรก ($0^\circ - 40^\circ$) แรงดันไฟฟ้าจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความชันมาก จากนั้นความชันจะเริ่มลาดลงและเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ในช่วงองศาปลาย ($60^\circ - 100^\circ$)

Linear Slider Potentiometer

1. **Linear Potentiometer A:** มีพฤติกรรมตอบสนองคล้ายคลึงกับชนิด Reverse Logarithmic โดยช่วงระยะทางแรก (0 – 3 cm) แรงดันไฟฟ้าขาออกจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อนจะชะลอความชันลงในช่วงระยะทางปลาย (3 – 6 cm)
2. **Linear Potentiometer B:** มีพฤติกรรมตอบสนองแบบเชิงเส้น (Linear) โดยแรงดันไฟฟ้าขาออกเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอสอดคล้องกับระยะทางเลื่อนตั้งแต่ 0 cm ถึง 6 cm

อภิปรายผล

1. **Type A** ในช่วงองศาหน้าปัด $0^\circ - 40^\circ$ แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างช้ามาก จาก 0 V ไปยังเพียง 0.18 V แต่เมื่อผ่านจุดเปลี่ยนที่ 60° ($V_{out} = 0.83$ V) อัตราการเปลี่ยนแปลงความชันจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยจาก $60^\circ \rightarrow 80^\circ \rightarrow 100^\circ$ แรงดันพุ่งขึ้นเป็น 2.36 V และ 3.30 V
2. **Type B** กราฟแสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นสม่ำเสมอตลอดช่วงการหมุน โดยที่ $20^\circ, 40^\circ, 60^\circ, 80^\circ$, และ 100° อ่านค่าแรงดันได้ประมาณ 0.34 V, 1.03 V, 1.88 V, 2.70 V, และ 3.30 V
3. **Type C** มีพฤติกรรมตรงกันข้ามกับ Type A โดยสิ้นเชิง ในช่วงองศาแรก $0^\circ - 40^\circ$ แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความชันสูงมาก พุ่งจาก 0 V ไปถึง 2.78 V แต่หลังจาก 40° เป็นต้นไป อัตราการเพิ่มของแรงดัน Saturate และชะลอตัวลงอย่างชัดเจน โดยที่ $60^\circ \rightarrow 80^\circ \rightarrow 100^\circ$ แรงดันเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจาก 2.98 V $\rightarrow$ 3.26 V $\rightarrow$ 3.30 V

สาเหตุของความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย

เส้นกราฟที่พล็อตได้จากค่าจริงมีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับแนวโน้มทางทฤษฎี อย่างไรก็ตาม มีจุดเบี่ยงเบนเล็กน้อยในบางช่วง เช่น ช่วงจุดเริ่มต้นของ Type B ที่มีความชันลาดต่ำเล็กน้อย ซึ่งอาจเกิดจาก

1. ความคลาดเคลื่อนทางกลของจุดสัมผัสหรือช่วงระยะฟรีบริเวณจุดเริ่มต้นการเลื่อน/หมุน
2. ความต้านทานสัมผัสระหว่างแปรงสัมผัสกับแถบสารต้านทานภายในตัวอุปกรณ์
3. ความคลาดเคลื่อนจากการอ่านสายตาขณะเลื่อนตำแหน่งหรือหมุนองศาบนหน้าปัด

ข้อเสนอแนะ

การปรับปรุงขั้นตอนการทดลอง

1. ควรกำหนดจุดวัดให้ถี่ขึ้นในช่วงที่มีความชันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (เช่น ช่วง $40^\circ - 60^\circ$ ของ Type A หรือ $0 - 3$ cm ของ Linear Potentiometer A เพื่อให้ได้เส้นโค้งกราฟที่ละเอียดและเรียบเนียนยิ่งขึ้น
2. ควรใช้เครื่องมือสื่อกตำแหน่ง หรืออุปกรณ์ช่วยปรับหมุนละเอียด เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากมนุษย์ ในการตั้งค่าองศาและระยะทาง

อ้างอิง

<https://eepower.com/resistor-guide/resistor-types/potentiometer-taper/>

Lab 1.2 Magnetic Sensor

การทดลองที่ 1 ระยะห่างขั้วแม่เหล็กและการติดตั้ง Shield ต่อแรงดันไฟฟ้าและความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก

จุดประสงค์

1. เพื่อคำนวณค่าความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กในหน่วย mT จากแรงดันไฟฟ้าขาออกของเซนเซอร์ DRV5055A2 และแสดงผลทั้งสัญญาณดิบและค่าในหน่วย SI Derived แบบ Real-time
2. เพื่อศึกษาผลของระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์ต่อค่าความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก
3. เพื่อศึกษาผลของขั้วแม่เหล็กต่อทิศทางของสนามแม่เหล็กและแรงดันไฟฟ้าขาออกของเซนเซอร์

สมมติฐาน

จาก Datasheet ของ DRV5055 คาดว่าแรงดันไฟฟ้าขาออกของเซนเซอร์จะแปรผันเชิงเส้นกับค่าความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กตามสมการที่

$$V_{OUT} = V_Q + B \times \left(\text{Sensitivity}_{(25^\circ\text{C})} \times (1 + S_{TC} \times (T_A - 25^\circ\text{C})) \right)$$

จึงสามารถคำนวณค่าดังกล่าวได้จากแรงดันที่วัดได้ โดยคาดว่าเมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์เพิ่มขึ้น ค่าความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กจะลดลง และเมื่อกลับขั้วแม่เหล็ก แรงดันขาออกจะไปในทิศทางตรงข้ามด้วยขนาดที่ใกล้เคียง

ตัวแปร

ตัวแปรต้น:

- ระยะห่างระหว่างเซนเซอร์กับแม่เหล็ก
- ขั้วของแม่เหล็ก ขั้ว N และ S
- การติดตั้ง Shield

ตัวแปรตาม:

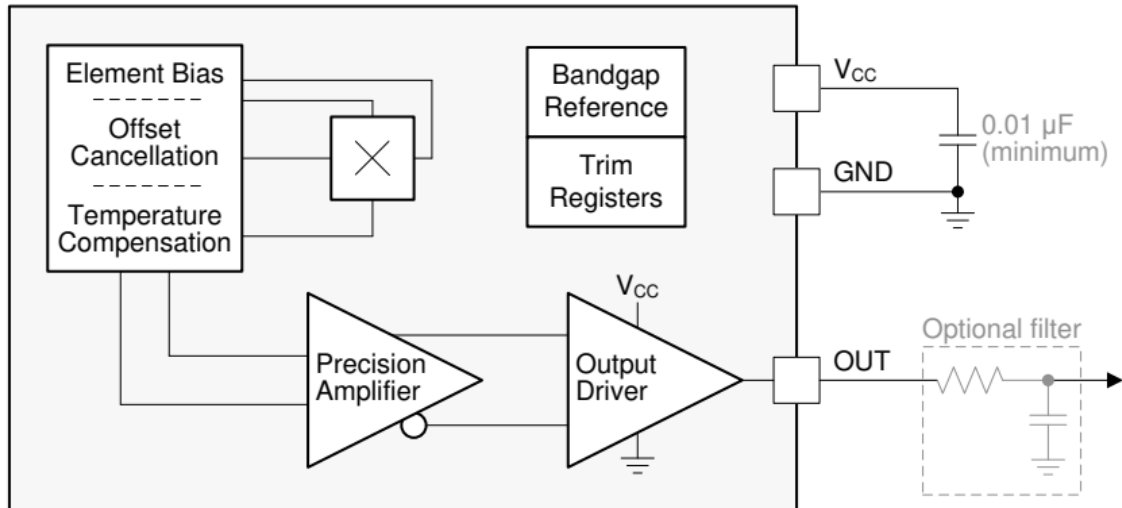
- แรงดันไฟฟ้าขาออก V_{out} หน่วย mV
- ความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก B หน่วย mT

ตัวแปรควบคุม:

- เซนเซอร์ DRV5055A2
- แรงดันไฟฟ้า 3.3 V
- อุณหภูมิห้องขณะทดลอง 25°C
- แม่เหล็กที่ใช้ทำการทดลอง

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หลักการของ Hall Effect เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแผ่นตัวนำที่อยู่ในสนามแม่เหล็กซึ่งตั้งฉากกับทิศการไหลของกระแสอิเล็กตรอนจะถูกผลักไปสะสมที่ขอบด้านหนึ่ง เกิดเป็นแรงดัน Hall Voltage ที่แปรผันตรงกับความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก เซนเซอร์ DRV5055 เป็นแบบ Ratiometric คือค่า V_Q เท่ากับครึ่งหนึ่งของแรงดันขาเข้า ทำให้วัดสนามแม่เหล็กได้ทั้งสองทิศทาง



รูปที่ 7 Functional Block Diagram ของ DRV5055

การแปลงหน่วย Datasheet ระบุความสัมพันธ์ไว้ตามสมการ

$$V_{OUT} = V_Q + B \times \left(\text{Sensitivity}_{(25^\circ\text{C})} \times (1 + S_{TC} \times (T_A - 25^\circ\text{C})) \right)$$

V_{OUT}	คือ	แรงดันขาออก	[mV]
V_Q	คือ	ครึ่งหนึ่งของแรงดันขาเข้า	[mV]
B	คือ	ความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก	[mT]
$\text{Sensitivity}_{(25^\circ\text{C})}$	คือ	ความไวของเซนเซอร์ที่ 25 องศาเซลเซียส	[mV/mT]
S_{TC}	คือ	สัมประสิทธิ์การชดเชยอุณหภูมิ	[%/°C]
T_A	คือ	อุณหภูมิแวดล้อม	[°C]

สำหรับรุ่น A2 ที่ 3.3 โวลต์ มีความไว 30 mV/mT ช่วงการวัดเชิงเส้น ± 44 mT ช่วงแรงดันขาออกที่เป็นเชิงเส้น 0.2 โวลต์ และ S_{TC} เท่ากับ 0.12 เปอร์เซ็นต์ต่อองศาเซลเซียส

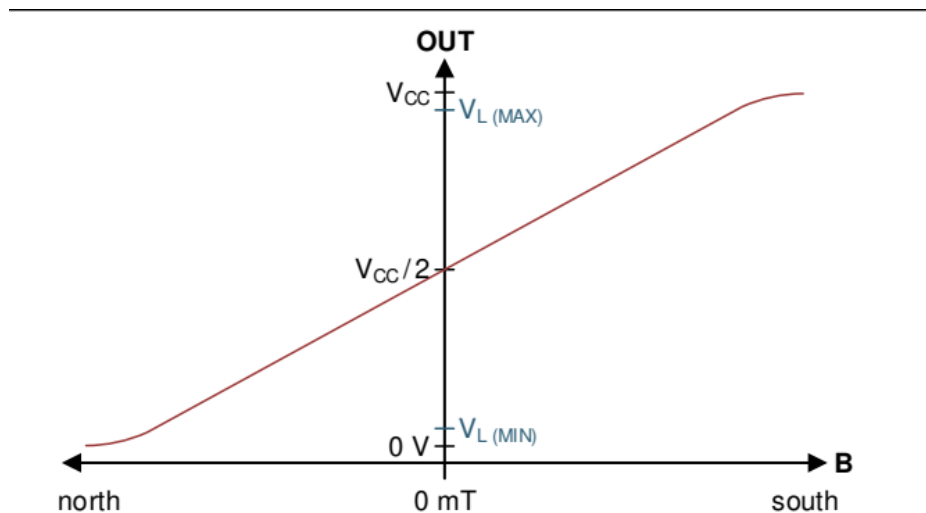


Figure 6-3. Magnetic Response

รูปที่ 8 Magnetic Response ของ DRV5055

จากรูป แรงดันขาออกมีค่า $V_{CC}/2$ ที่สนามแม่เหล็กเป็นศูนย์ เบี่ยงขึ้นเมื่อเป็นขั้วใต้ และเบี่ยงลงเมื่อเป็นขั้วเหนือ โดยเป็นเชิงเส้นเฉพาะภายในช่วง V_L

การป้องกันสนามแม่เหล็ก Magnetic Shielding เป็นวิธีควบคุมการกระจายตัวของสนามแม่เหล็ก และลดผลกระทบในบริเวณที่ไม่ต้องการให้เกิดการรบกวน ในระบบที่ใช้แม่เหล็กถาวร มักนำมาใช้เพื่อจำกัดสนามรั่วไหล ป้องกันชิ้นส่วนที่ไวต่อสนามแม่เหล็กซึ่งอยู่ใกล้เคียง หรือนำทางเส้นแรงไปยังบริเวณที่ต้องการใช้งาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ชุด

ชุดที่ 1: ขั้วเหนือมี Shield กับ ขั้วเหนือไม่มี Shield

1. ติดตั้งแม่เหล็กในทิศทางขั้วเหนือหันเข้าหาเซนเซอร์
2. ปรับระยะห่าง d ระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์ทีละ 5 mm โดยเริ่มจากระยะ 5 mm ไปจนถึงระยะ 35 mm
3. บันทึกค่า V_{out} ที่ระยะห่างแต่ละค่า ทำซ้ำ 5 ครั้งต่อระยะ แล้วหาค่าเฉลี่ย
4. ติดตั้ง Shield ที่ขั้วแม่เหล็ก แล้วทำซ้ำขั้นตอน 2-3 ที่ระยะห่างเดิมทุกค่า

ชุดที่ 2: ขั้วเหนือไม่มี Shield กับ ขั้วใต้ไม่มี Shield

1. ติดตั้งแม่เหล็กในทิศทางขั้วเหนือหันเข้าหาเซนเซอร์
2. ปรับระยะห่าง d ระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์ทีละ 5 mm โดยเริ่มจากระยะ 5 mm ไปจนถึงระยะ 35 mm
3. บันทึกค่า V_{out} ที่ระยะห่างแต่ละค่า ทำซ้ำ 5 ครั้งต่อระยะ แล้วหาค่าเฉลี่ย

4. ถอดแม่เหล็กออกแล้วกลับขั้ว ให้ขั้วใต้หันเข้าหาเซนเซอร์แทน
5. ทำซ้ำขั้นตอน 2-3 ที่ระยะห่างเดิมทุกค่า

นำผลการทดลอง ไปคำนวณค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กจากสมการ

$$V_{OUT} = V_Q + B \times \left(\text{Sensitivity}_{(25^\circ\text{C})} \times (1 + S_{TC} \times (T_A - 25^\circ\text{C})) \right)$$

โดยกำหนดให้ตัวแปรมีค่าดังนี้

$$V_{OUT} = \frac{\text{Analog}}{4095} \times 3.3\text{V}$$

$$V_Q = 1675.15\text{ mV}$$

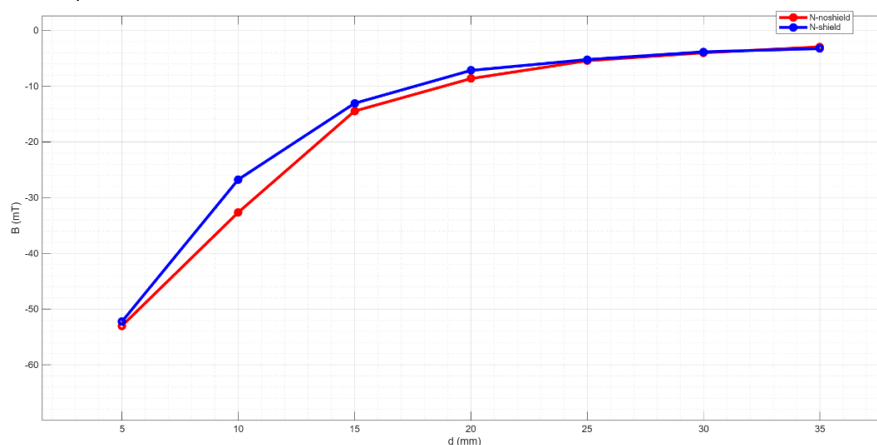
$$\text{Sensitivity}_{(25^\circ\text{C})} = 30\text{mV/mT}$$

$$S_{TC} = 0.12\%/^\circ\text{C}$$

$$T_A = 25^\circ\text{C}$$

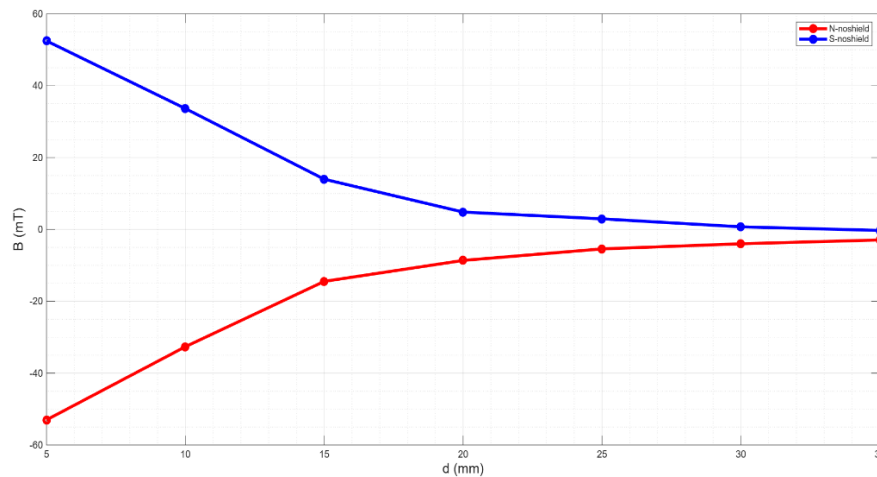
ผลการทดลอง

จากการทดลองชุดที่ 1

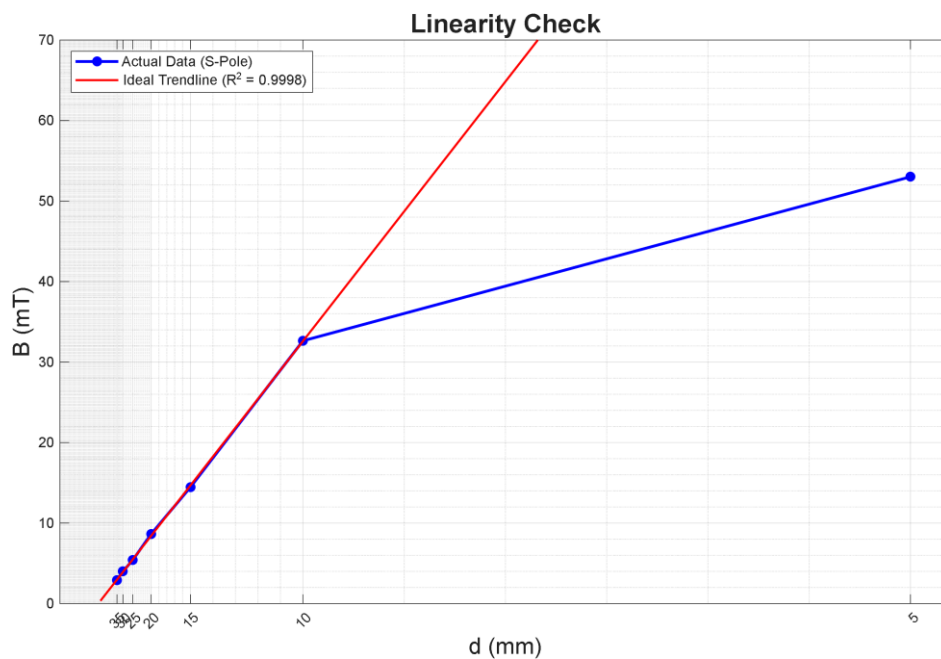


รูปที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่าง (d) กับ magnetic flux (B) ของแม่เหล็กขั้วเหนือแบบมี Shield กับไม่มี Shield

จากการทดลองชุดที่ 2



รูปที่ 10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่าง (d) กับ magnetic flux (B) ของแม่เหล็กขั้วใต้และขั้วเหนือแบบไม่มี Shield



รูปที่ 11 กราฟแสดงความเป็นเชิงเส้น ระหว่างความเข้มสนามแม่เหล็กของขั้วใต้ และส่วนกลับของระยะทางยกกำลังสอง ($\frac{1}{d^2}$)

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่า เซนเซอร์ DRV5055 สามารถตรวจจับความเข้มและระบุขั้วของสนามแม่เหล็กได้จริง โดยเมื่อทดสอบด้วยขั้วเหนือ N ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กที่คำนวณได้จะมีค่าติดลบ และเมื่อทดสอบด้วยขั้วใต้ S จะมีค่าเป็นบวก ความเข้มของสนามแม่เหล็กของขั้ว S จะแปรผกผันกับระยะห่าง โดยมีขนาดลดลงเมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์เพิ่มมากขึ้น ส่วนความเข้มของสนามแม่เหล็กของขั้ว N จะแปรผันตรงกับระยะห่าง โดยมีขนาดเพิ่มขึ้นเมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ เมื่อนำแผ่นกั้นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Shield) มาทดสอบร่วมกับขั้ว N พบว่าแผ่นกั้นสามารถลดทอนความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ตกกระทบเซนเซอร์ได้อย่างชัดเจนในทุกระยะการทดสอบโดยเฉพาะ ในระยะทดลองที่ 5mm จนถึง 25 mm

อภิปรายผล

1. ระยะห่าง จากรูปที่ 10 กราฟแสดงความเข้มข้นแม่เหล็กลดลงเมื่อระยะเพิ่มขึ้นทั้งสองข้าง
2. ขั้วแม่เหล็ก ขั้วใต้ให้ค่าเป็นบวก ขั้วเหนือให้ค่าเป็นลบ และที่ระยะ 5 ถึง 15 มิลลิเมตรทั้งสองขั้วมีขนาดใกล้เคียงกัน ตรงตามที่ Datasheet กำหนด แสดงว่าเซนเซอร์ระบุทิศทางของสนามแม่เหล็กได้
3. ขอบเขตการวัด ที่ระยะ 5 มิลลิเมตร ค่าที่วัดได้ประมาณ 53 mT ซึ่งเกินช่วงเชิงเส้น 44 mT ของ DRV5055A2 และจากกราฟที่ 1 เส้นที่มีและไม่มีแผ่นกั้นทับกันเกือบสนิทที่ระยะนี้ แสดงว่าเซนเซอร์อิ่มตัว
4. ผลของแผ่นกั้น จากรูปที่ 9 แผ่นกั้นลดความเข้มได้ชัดที่สุดในช่วง 10 ถึง 20 มิลลิเมตร และเส้นทั้งสองกลับมาทับกันเมื่อเกิน 25 มิลลิเมตร เพราะการกั้นเป็นการเบี่ยงเบนเส้นแรง ปริมาณที่เบี่ยงจึงแปรผันตามความเข้มของสนามที่ตกกระทบ

ข้อเสนอแนะ

1. ควรวัดควบคุมอุณหภูมิและทำการ Calibrate ค่า V_Q (Quiescent Voltage) ก่อนวัดทุกครั้ง: จากข้อพบว่ามีคลาดเคลื่อนอย่างเป็นระบบ (Systematic Error) ประมาณ 3 mT ในระยะเกิน 20 mm เนื่องจากเก็บข้อมูลคนละช่วงเวลา ควรติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิห้องทดลอง หรือทำการเซตค่าแรงดันอ้างอิงขณะไม่มีสนามแม่เหล็ก ใหม่ทุกครั้งก่อนเริ่มชุดการทดลอง

อ้างอิง

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5055.pdf?ts=1753064339462>

<https://sdmmagnets.com/magnetic-shielding/>

Lab 1.3 Incremental Encoder

การทดลองที่ 1 การทดสอบผลของตำแหน่งและความเร็วจาก Incremental Encoder

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงาน คุณสมบัติของสัญญาณ และคำนวณหาความละเอียด (PPR และ Angular Resolution) ของ Incremental Encoder
2. เพื่อพัฒนาระบบแปลงค่าสัญญาณดิบ (Raw Count) เป็นค่าตำแหน่ง (Radians) และความเร็ว (rad/s) พร้อมระบบป้องกันค่าล้น (Wrap-around)
3. เพื่อออกแบบโปรแกรมตั้งศูนย์ (Homing Sequence) และทดสอบความแม่นยำในการทำซ้ำ (Repeatability) ของระบบ

สมมติฐาน

การประมวลผลสัญญาณแบบ X4 จะให้ความละเอียดในการวัดตำแหน่งสูงสุดเมื่อเทียบกับแบบ X1 และ X2 และระบบ Homing Sequence ที่ออกแบบจะสามารถตั้งค่าตำแหน่งกลับเป็นศูนย์ได้อย่างถูกต้อง ทำให้การทดสอบหมุนซ้ำมีค่าความคลาดเคลื่อนเข้าใกล้ 0%

ตัวแปร

4. ตัวแปรต้น:
 - ทิศทางการหมุน
 - ความเร็วในการหมุน
 - โหมดการประมวลผลสัญญาณ
5. ตัวแปรตาม:
 - ค่า Raw Count ที่อ่านได้
 - ความสัมพันธ์ของสัญญาณ (Phase Relationship A และ B)
 - ค่าตำแหน่ง (Radians)
 - ค่าความเร็ว (rad/s)
6. ตัวแปรควบคุม:
 - รุ่นของ Incremental Encoder
 - ชนิดของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (STM32)
 - ระยะเวลาในการสุ่มเก็บสัญญาณ (Sampling Time / dt)

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทำการทดลอง ไม่ใช่เนื้อหาการเรียน แต่เป็นเนื้อหาที่นำมาอธิบายผลการทดลอง)

1. **ทฤษฎีการถอดรหัสสัญญาณ Quadrature (1X, 2X และ 4X) Incremental Encoder** ส่งสัญญาณออกเป็นคลื่นสี่เหลี่ยมสองเฟส การถอดรหัสสามารถทำได้หลายระดับ ได้แก่ 1X, 2X และ 4X โดยในรูปแบบการอ่านค่าแบบ 4X ระบบจะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทั้งขอบขาขึ้น และขอบขาลง ของทั้งสองสัญญาณ ทำให้ความละเอียดเพิ่มขึ้น 4 เท่าเมื่อเทียบกับพัลส์พื้นฐาน ทฤษฎีนี้ใช้อธิบายสาเหตุที่โหมด 4X ช่วยขยายระยะทางต่อ 1 พัลส์ให้เล็กลง และลดขนาดขั้นบันไดของการกระโดดของสัญญาณความเร็ว (ทำให้การวัดความเร็วเชิงมุมมีความละเอียดและใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด)
2. **ปรากฏการณ์สัญญาณรบกวนทางกลไก เซนเซอร์ประเภทหน้าสัมผัสทางกล** มักเผชิญกับปรากฏการณ์ Switch Bounce ซึ่งเป็นสาเหตุหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่ออ่านค่าตำแหน่งผิดพลาด ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อน้ำสัมผัสโลหะกระทบกันและเกิดการสั่นรัวชั่วขณะก่อนจะเสถียร ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ทำงานด้วยความถี่สูงจะตีความการสั่นนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอย่างรวดเร็ว ทฤษฎีนี้สอดคล้องและใช้อธิบายพฤติกรรมค่าความเร็วกระโดดผิดปกติ ที่พบในการทดสอบเซนเซอร์ BOURNS ซึ่งแตกต่างจากเซนเซอร์แบบไร้ อย่าง AMT103-V ที่ให้สัญญาณที่สะอาดกว่า
3. **การจัดการข้อมูลล้นในระบบดิจิทัล** ในการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล ฮาร์ดแวร์รีจิสเตอร์ที่ใช้เก็บค่าตัวเลขมีข้อจำกัดด้านขนาดความจุ เมื่อค่าสะสมเกินขีดจำกัดจะเกิดการตัดกลับไปที่ยุ่ หรือเมื่อค่าต่ำกว่าศูนย์จะกระโดดไปที่ค่าสูงสุด เทคนิค Unwrapping คืออัลกอริทึมทางซอฟต์แวร์ที่เข้ามาจัดการ Position Wrap Around โดยการบวกหรือลบค่าชดเชยเมื่อตรวจพบรอยต่อของการกระโดดของสัญญาณ ทฤษฎีนี้ใช้สนับสนุนผลการทดลองที่ระบบสามารถแสดงค่าตำแหน่งเชิงมุม และความเร็ว ทะลุผ่านศูนย์ไปสู่แดนติดลบได้อย่างราบเรียบและต่อเนื่อง
4. **ความสัมพันธ์ของเฟสและการตรวจจับ** สัญญาณ Quadrature Phase A และ Phase B มีความเหลื่อมล้ำทางเฟสที่ 90 องศาไฟฟ้า การตรวจจับทิศทางการหมุนอาศัยหลักการสังเกตลำดับการเกิดของสัญญาณ หาก Phase A มีสถานะนำหน้า Phase B จะหมายถึงทิศทางหนึ่ง และหาก Phase B นำหน้า Phase A จะหมายถึงทิศทางตรงกันข้าม ทฤษฎีนี้ใช้อธิบายหลักการทำงานของระบบถอดรหัสทิศทางในชุดทดลอง และเป็นเหตุผลสนับสนุนการแก้ปัญหาหน้างานด้วยวิธีสลับสายเชื่อมต่อสัญญาณระหว่าง Phase A และ Phase B เพื่อกลับทิศทาง การอ่านค่าของฮาร์ดแวร์ให้ตรงกับความเป็นจริง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การทดลองหาค่า PPR และ Angular Resolution

- ตั้งค่าให้อ่านสัญญาณ Raw Count จากเซนเซอร์
- หมุนแกน Encoder ให้ครบ 1 รอบ ตามเกจที่อยู่บนบอร์ด อย่างแม่นยำ
- บันทึกค่าพัลส์สะสมที่ได้จากการถอดรหัสในโหมด 1X, 2X, และ 4X เพื่อคำนวณหาค่า PPR และ Angular Resolution จากนั้นนำไปเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงใน Datasheet

2. ความสัมพันธ์ของสัญญาณ Phase A และ Phase B

- อ่านค่าลอจิกจากพอร์ตช่องสัญญาณ A และ B (A0, A1) เข้าสู่โปรแกรม
- ทำการหมุนเพลานเซอร์ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา (CW) และทวนเข็มนาฬิกา (CCW)
- บันทึกพฤติกรรมกราฟเพื่อสังเกตความแตกต่างของลำดับเฟส (Phase Shift) ที่เกิดขึ้นในแต่ละทิศทาง

3. การสังเกตตำแหน่ง (Position) และความเร็ว (Velocity)

- หมุนเซนเซอร์ทั้งสองชนิดด้วยระดับความเร็วที่แตกต่างกัน โดยทดสอบหมุนช้าก่อนแล้วตามด้วยการหมุนเร็ว
- บันทึกข้อมูลและนำมาพล็อตกราฟเปรียบเทียบ เพื่อสังเกตความชันของตำแหน่ง (Radian) และขนาดของความเร็วเชิงมุม (rad/s) ที่แปรผันตามพฤติกรรมการหมุน

4. การแก้ปัญหา Wrap-around (Hardware Limit)

- ตั้งค่าโค้ดคำสั่ง Unwrapping ใน MATLAB Function
- หมุนเซนเซอร์ทิศทาง CW และ CCW ให้ค่าฮาร์ดแวร์ทะลุขอบเขต (0 หรือ 65,535)
- บันทึกกราฟเปรียบเทียบระหว่างค่าดิบ (Raw Count) ที่เกิดการกระโดด กับค่าพัลส์สะสม (Unwrapped Pulse/Relative Pulse) เพื่อยืนยันว่าซอฟต์แวร์สามารถประมวลผลตำแหน่งและความเร็วได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด

5. การเปรียบเทียบความละเอียด (Velocity Resolution)

- ตั้งค่าการอ่านผลเซนเซอร์ให้ครอบคลุมการทำงานทั้ง 3 โหมด (1X, 2X, 4X)
- ทำการหมุนเพลาดด้วยความเร็วที่พยายามควบคุมให้คงที่และใกล้เคียงกันที่สุด
- บันทึกค่าความเร็วเชิงมุม (rad/s) ของแต่ละโหมดมาพล็อตซ้อนทับกัน เพื่อเปรียบเทียบความละเอียด

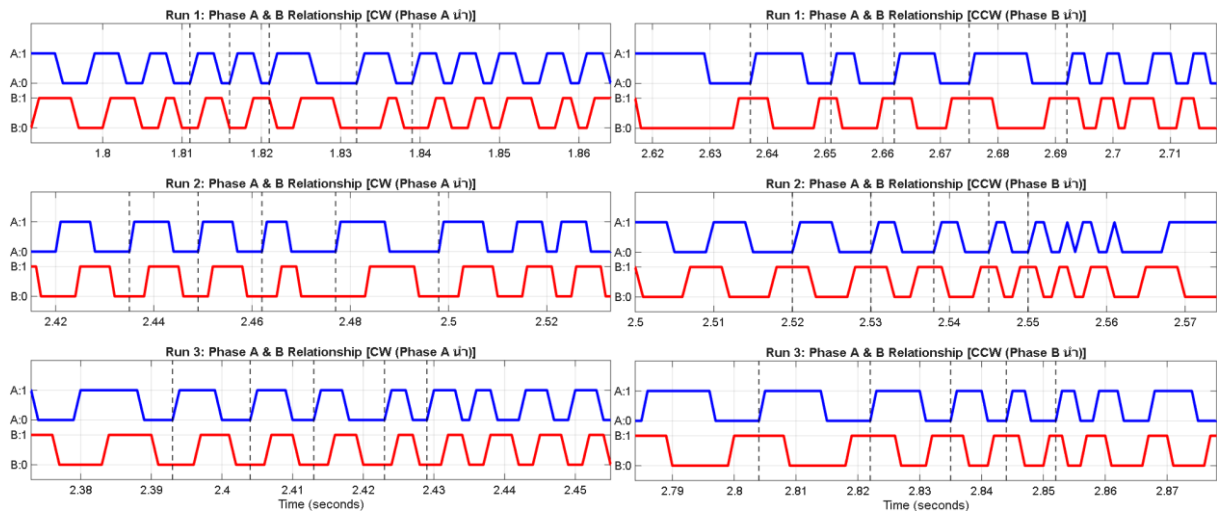
6. การทดสอบระบบตั้งศูนย์อัตโนมัติ (Homing Sequence)

- กำหนดเงื่อนไขคำสั่ง Auto-Homing ในซอฟต์แวร์ เพื่อบังคับล้างค่าตัวแปร (เช่น `n_pulse = 0`, `prev_vel = 0`) ในช่วงเริ่มต้นลูปรการทำงาน (`startup_ticks < 100`)
- ทดสอบความเสถียรโดยกดรันโปรแกรมในลักษณะที่มีการหมุนค้างไว้ เพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรมสามารถเริ่มนับค่าจาก 0 ได้เสมอในทุกสถานการณ์เริ่มต้น

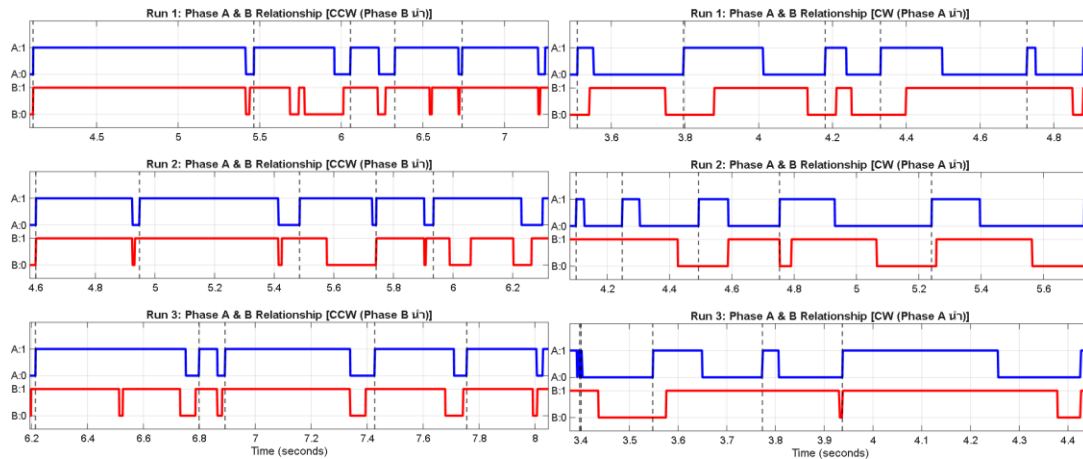
ผลการทดลอง

เซนเซอร์	Encoder Mode	PPR จาก datasheet	PPR จากการทดลองจริง	Angular Resolution จากการทดลองจริง
BOURNS PEC11R-4220F-N0024	EncoderX1	24	24	15
BOURNS PEC11R-4220F-N0024	EncoderX2	48	48	7.5
BOURNS PEC11R-4220F-N0024	EncoderX4	96	96	3.75
AMT103-V	EncoderX1	2048	2014	0.18
AMT103-V	EncoderX2	4096	4028	0.09
AMT103-V	EncoderX4	8192	8056	0.045

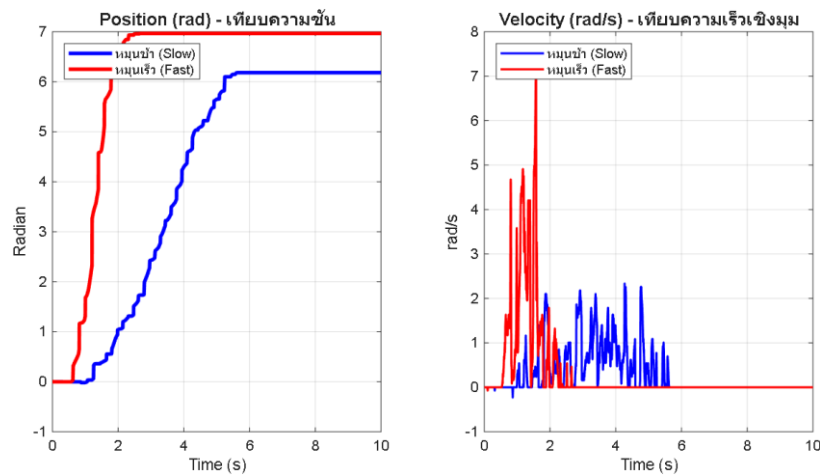
การทดลองหาค่า PPR และ Angular Resolution



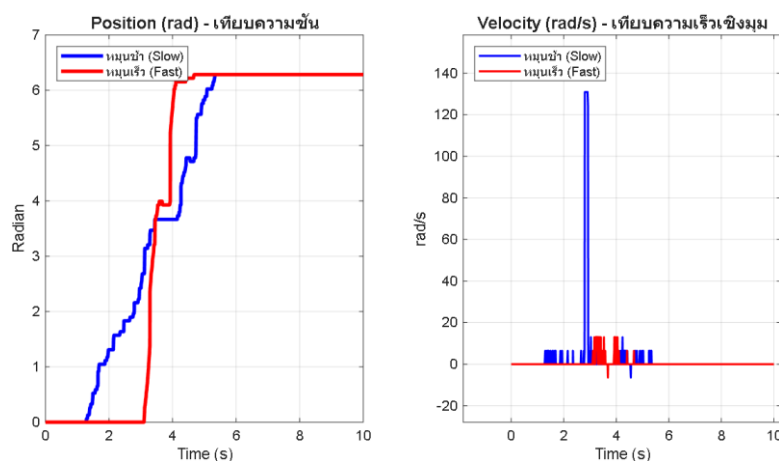
รูปที่ 12 การทดลองสังเกตความสัมพันธ์ของสัญญาณ Phase A และ Phase B เมื่อหมุนทิศทาง CW, CCW ของ AMT103-V



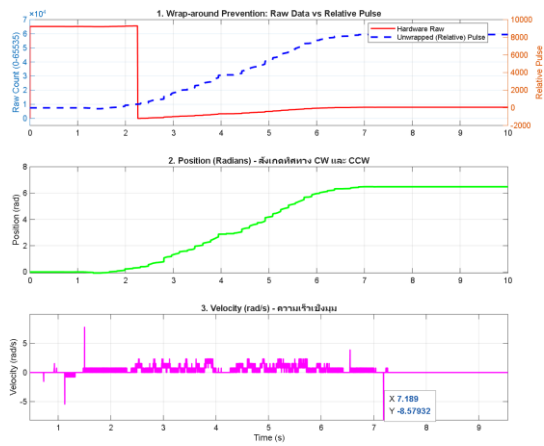
รูปที่ 13 การทดลองสังเกตความสัมพันธ์ของสัญญาณ Phase A และ Phase B เมื่อหมุนทิศทาง CW, CCW ของ BOURNS PEC11R-4220F-N0024



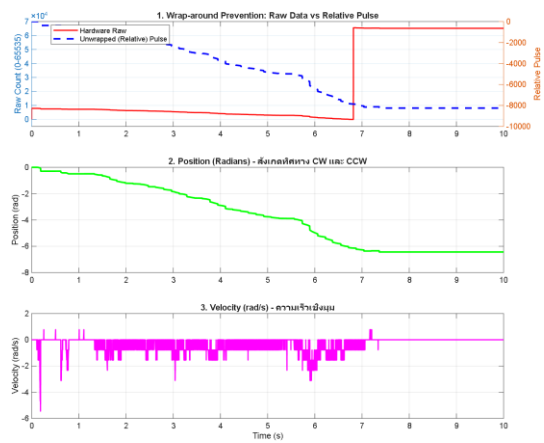
รูปที่ 14 การทดลองสังเกตค่าความเร็วในการหมุนของสัญญาณ AMT103-V เมื่อหมุนด้วยความเร็วที่ต่างกัน



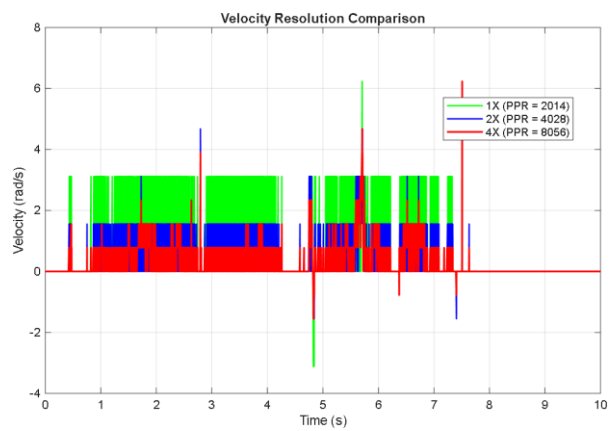
รูปที่ 15 การทดลองสังเกตค่าความเร็วในการหมุนของสัญญาณ BOURNS PEC11R-4220F-N0024 เมื่อหมุนด้วยความเร็วที่ต่างกัน



รูปที่ 16 การทดลอง เก็บค่า Relative Pulse, ตำแหน่ง และความเร็ว CW



รูปที่ 17 การทดลอง เก็บค่า Relative Pulse, ตำแหน่ง และความเร็ว CCW



รูปที่ 18 การทดลอง เทียบความละเอียดด้วยความเร็วของ Encoder 1x, 2x, 4x

สรุปผลการทดลอง

1. **การประเมินค่า PPR:** เซนเซอร์ BOURNS วัดโหมต 1X, 2X, 4X ได้ 24, 48, 96 ตรงตาม Datasheet ส่วน AMT103-V วัดได้ 2014, 4028, 8056 คลาดเคลื่อนจากทฤษฎีเล็กน้อย เนื่องจากแกนหมุนแบบอิสระไม่มีล็อกตำแหน่ง ทำให้หมุนด้วยมือให้ครบ 360 องศาพอดีได้ยาก
2. **ทิศทางการหมุน:** หมุนตามเข็มนาฬิกา (CW) Phase A นำหน้า Phase B ส่วนหมุนทวนเข็มนาฬิกา (CCW) Phase B นำหน้า Phase A ระบบจึงใช้ความเหลื่อมล้ำทางเฟสนี้เพื่อระบุทิศทางได้อย่างแม่นยำ
3. **การติดตามตำแหน่งและความเร็ว:** BOURNS มีปัญหาความเร็วกระโดดผิดปกติ จากการสั่นของหน้าสัมผัส ขณะที่ AMT103 ให้สัญญาณที่สะอาด ค่าความเร็วจึงเสถียรและสมจริงกว่ามาก
4. **การแก้ปัญหาฮาร์ดแวร์:** อัลกอริทึม Unwrapping จัดการข้อจำกัด 16-bit (0-65,535) ได้สำเร็จ โดยชดเชยค่าเมื่อเกิด Overflow (ชนขอบบนแล้วตัดเป็น 0) และ Underflow (ลดถึง 0 แล้วดึงไปขอบบน) ทำให้คำนวณตำแหน่งและความเร็วได้ต่อเนื่อง ทะลุศูนย์ลงแดนติดลบได้โดยกราฟไม่กระตุก
5. **ความละเอียดการวัดความเร็ว:** โหมต 4X ให้ความละเอียดสูงสุด เพราะซอยระยะทางต่อ 1 พัลส์ให้เล็กลง 4 เท่า ทำให้ขั้นบันไดของการคำนวณความเร็ว $v = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$ แคบลง ส่งผลให้กราฟความเร็วเนียนและเข้าใกล้ความเป็นจริงมากที่สุด
6. **การตั้งศูนย์:** เงื่อนไข `startup_ticks < 100` ใช้เคลียร์ค่าขยะตอนเปิดบอร์ดให้เป็น 0 ทำให้ระบบพร้อมทำงานและมีความแม่นยำในการทำซ้ำ ทุกครั้ง

อภิปรายผล

1. **ความคลาดเคลื่อนของค่า PPR:** เซนเซอร์ AMT103-V ในโหมต 4X มีค่าคลาดเคลื่อนจากทฤษฎีเล็กน้อย (วัดได้ 8,056 จาก 8,192) อธิบายได้จากความละเอียดที่สูงมากของเซนเซอร์เอง (หมุน 1 องศาเกิดสัญญาณถึง 22 พัลส์) ประกอบกับแกนหมุนไม่มีกลไกล็อกตำแหน่ง การใช้มือหมุนให้ครบ 360 องศาพอดีจึงทำได้ยาก การกระเด้งที่คลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลให้พัลส์ขาดหายไปในระดับหลักร้อยได้ข้อจำกัดทางกลไกและผลกระทบต่อสัญญาณ
2. **ข้อจำกัดทางกลไกของเซนเซอร์:** ปัญหาความเร็วกระโดดผิดปกติ ในเซนเซอร์ BOURNS เกิดจากสัญญาณรบกวนของหน้าสัมผัสทางกล (เซนเซอร์ประเภทนี้จึงไม่เหมาะกับงานความแม่นยำสูงหากไม่มีวงจรกรองสัญญาณ แตกต่างจาก AMT103-V ที่เป็นเซนเซอร์ไร้การสัมผัส (ซึ่งให้สัญญาณที่สะอาดและเสถียรมากกว่า เหมาะกับการใช้ในระบบควบคุมมอเตอร์
3. **ประโยชน์ของการถอดรหัสแบบ 4X:** การถอดรหัส 4X ช่วยลดสัญญาณรบกวน ในการคำนวณความเร็ว $v = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$ โดยซอยระยะทางต่อ 1 พัลส์ให้เล็กลง ทำให้สัญญาณความเร็วเรียบเนียนขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญมากเมื่อต้องส่งค่านี้เป็นสัญญาณป้อนกลับ ให้กับระบบควบคุมที่ไวต่อการกระโดดของสัญญาณ เช่น ตัวควบคุม PID

4. **ความจำเป็นของการใช้ซอฟต์แวร์จัดการสัญญาณ:** การนำค่า Raw Data จากฮาร์ดแวร์มาใช้โดยตรงไม่สามารถรองรับการทำงานต่อเนื่องได้เนื่องจากข้อจำกัดของ Register 16-bit การใช้ซอฟต์แวร์อย่างระบบ Auto-Homing และอัลกอริทึม Wrap-around Prevention จึงเป็นกระบวนการที่ขาดไม่ได้ในการแก้ปัญหาข้อมูลล้น เพื่อให้ระบบประมวลผลตำแหน่งเชิงมุมและความเร็วได้อย่างต่อเนื่องและเป็นอนันต์

ข้อเสนอแนะ

ในการทดสอบเซนเซอร์ AMT103-V พบว่าค่าทิศทางที่อ่านได้สลับด้านกับหน้าปัด (หมุน CW แต่ซอฟต์แวร์แสดงผลเป็น CCW) จึงได้แก้ไขปัญหานี้ด้วยการ **สลับสายสัญญาณ Phase A และ Phase B** เพื่อกลับลำดับเฟส (Phase Shift) ทำให้ระบบแสดงค่าทิศทางได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

อ้างอิง

<https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/PEC11R.pdf>

<https://www.cuidevices.com/product/resource/amt10.pdf>

<https://www.cuidevices.com/blog/what-is-an-incremental-encoder>

[unwrap - Shift phase angles - MATLAB](#)

[Switch Bounce and How to Deal with It - Technical Articles](#)

https://www.dynapar.com/technology/encoder_basics/incremental_encoder/

Lab 1.4 Loadcell

การทดลองที่ 1 การเปรียบเทียบค่าที่ได้กับเครื่องชั่ง Digital กับความต่างศักย์ทางไฟฟ้า (Voltage) น้ำหนักที่วัดได้

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษากระบวนการแปลงแรงทางกล (น้ำหนัก) เป็นสัญญาณไฟฟ้าของ Load Cell และการขยายสัญญาณที่ระดับมิลลิโวลต์
2. เพื่อประมวลผลข้อมูลสัญญาณ Real-time จาก ESP32 เข้าสู่ MATLAB Simulink และคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean Raw Data), แรงดันไฟฟ้า (mV), ค่าน้ำหนักกรัม (g) และกิโลกรัม (kg)
3. เพื่อเปรียบเทียบผลการวัดกับเครื่องชั่งดิจิทัลและสอบเทียบความถูกต้องตั้งแต่ช่วง 0 ถึง 10 kg โดยเพิ่มขั้นทีละ 500 g

สมมติฐาน สัญญาณแรงดันไฟฟ้าขาออก (mV) และค่า Raw Data จาก ESP32 จะมีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น (Linear) แปรผันตรงกับน้ำหนักที่กดลงบน Load Cell

1. การนำค่า Raw Data เข้าสู่วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean Filtering) ใน Simulink จะช่วยลดความผันผวนของสัญญาณรบกวน (Noise) ทำให้ค่าน้ำหนักที่อ่านได้ใน MATLAB มีความเที่ยงตรงสูงขึ้น
2. ค่าน้ำหนักที่ใส่ใน MATLAB จะมีความสอดคล้องใกล้เคียงกับค่าน้ำหนักจริงและค่าน้ำหนักที่อ่านได้จากเครื่องชั่งดิจิทัลตลอดช่วงการทดลอง 0 – 10 kg

ตัวแปร

7. ตัวแปรต้น:
 - ถูกราย 500 g
8. ตัวแปรตาม:
 - ค่า Raw Data
 - ค่า Voltage (mV)
 - ค่าน้ำหนักที่แสดงบนเครื่องชั่งดิจิทัล (g)
 - ค่าน้ำหนักกรัม (g)
 - ค่าน้ำหนักกรัม(kg)
9. ตัวแปรควบคุม:
 - แหล่งจ่ายไฟเลี้ยงวงจร
 - ค่า R Trimpot

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. หลักการทำงานของ Strain Gauge และวงจร Wheatstone Bridge

Single Point Load Cell ทำงานโดยอาศัย Strain Gauge จำนวน 4 ตัวยึดติดกับโครงสร้างโลหะ เมื่อมีแรงกดหรือน้ำหนักมากระทำจะทำให้เกิดการเสียรูปทางกล (Strain) ส่งผลให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าภายในเปลี่ยนไป เพื่ออ่านค่าการเปลี่ยนแปลงความต้านทานขนาดเล็กนี้ จึงนำ Strain Gauge ทั้งหมดมาต่อประกอบเป็นวงจร (Full-Bridge Wheatstone Bridge) เมื่อป้อนแรงดันไฟเลี้ยง (V_{Supply}) เข้าที่สะพาน แรงดันไฟฟ้าขาออกต่างศักย์

($\Delta V_{IN} = V_{IN}^+ - V_{IN}^-$) จะแปรผันตรงกับแรงที่กระทำลงบน Load Cell สอดคล้องตามสมการ:

$$\Delta V_{IN} = V_{Supply} \times \left(\frac{\Delta R}{R} \right)$$

การต่อแบบ Full-Bridge คือให้ค่าสัญญาณ Output สูงสุด และสามารถชดเชยการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอุณหภูมิ (Temperature Compensation) ได้ในตัว

2. การขยายสัญญาณด้วยไอซี INA125 Instrumentation Amplifier

เนื่องจากสัญญาณต่างศักย์ (ΔV_{IN}) ที่ได้จากวงจร Wheatstone Bridge บน Load Cell มีขนาดเล็กมาก (ระดับมิลลิโวลต์ mV) ซึ่งเกินกว่าความสามารถในการอ่านค่าโดยตรงของพอร์ตนาล็อกดิจิทัล (ADC) ได้อย่างแม่นยำ จึงจำเป็นต้องผ่านกระบวนการขยายสัญญาณ (Signal Conditioning) การทดลองนี้เลือกใช้ **INA125** ซึ่งเป็น Instrumentation Amplifier คุณภาพสูง มีโครงสร้างภายในแบบ 2 Op-amps Differential Amplifier จุดเด่นคือมีค่า Common-Mode Rejection Ratio (CMRR) สูง ช่วยตัดสัญญาณรบกวนร่วม และมีวงจร Precision Voltage Reference ในตัวสำหรับการจ่ายไฟเลี้ยงให้แก่ Load Cell

3. หลักการคำนวณและตั้งค่าเกนขยาย (Gain Calculation)

อัตราขยายแรงดัน (G) ของไอซี INA125 ถูกกำหนดผ่านการต่อตัวต้านทานภายนอกเพียงตัวเดียว เรียกว่า R_G (Gain Resistor) เชื่อมต่อระหว่างขา 1 และขา 8 ตามสมการใน Datasheet:

$$V_O = (V_{IN}^+ - V_{IN}^-) \times G$$

$$G = 4 + \frac{60 \text{ k}\Omega}{R_G}$$

หลักการเลือกค่า Gain (G): ต้องคำนวณหาค่า G ที่เหมาะสมเพื่อขยายแรงดันต่างศักย์สูงสุด ($\Delta V_{IN,max}$) ที่เกิดจากน้ำหนักสูงสุดในการทดลอง (**10 kg**) ให้สอดคล้องกับช่วงรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าของ ADC บนบอร์ดประมวลผล (เช่น ช่วง **0 – 3.3V**) โดยไม่ทำให้เกิดภาวะสัญญาณอิ่มตัว (Saturation)

การปรับตั้งค่า R_G ด้วย Trimpot: เมื่อคำนวณค่า G และย้ายข้างหาสมการ $R_G = \frac{60 \text{ k}\Omega}{G-4}$ ได้แล้ว ในทางปฏิบัติจะใช้ Trimpot 100 k Ω 25 Turns มาปรับหมุนค่าความต้านทานให้ตรงกับค่า R_G ที่คำนวณได้ เพื่อให้ได้อัตราขยายของวงจรที่แม่นยำตามต้องการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. คำนวณค่า Gain (G) จริงที่ต้องใช้:

$$G = \frac{V_O}{V_{IN}} = \frac{2.5 \text{ V}}{0.004 \text{ V}} = 625$$

คำนวณหาค่าความต้านทาน R_G จากสมการ INA125:

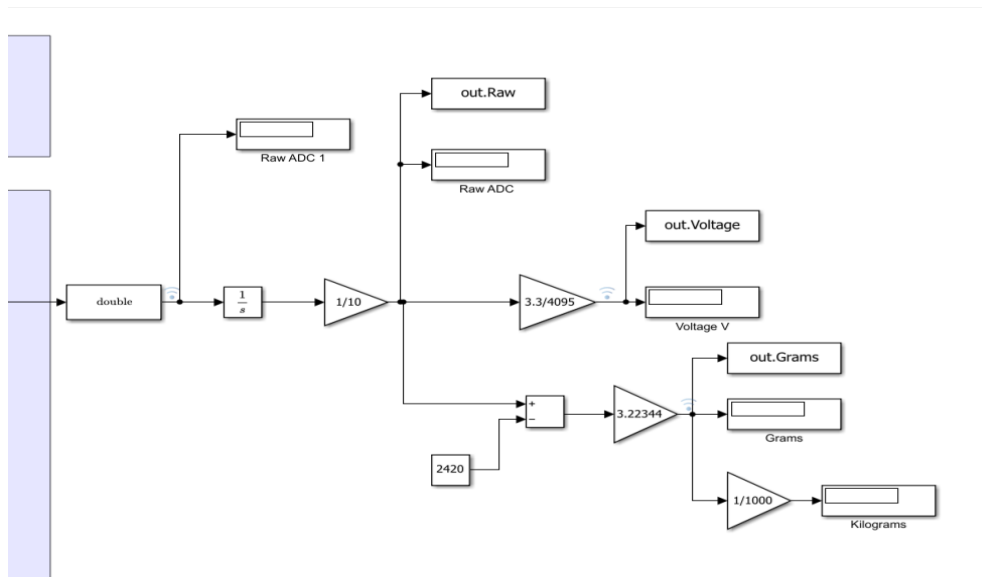
$$G = 4 + \frac{60 \text{ k}\Omega}{R_G}$$

$$625 = 4 + \frac{60,000}{R_G}$$

$$621 = \frac{60,000}{R_G}$$

$$R_G = \frac{60,000}{621} \approx 96.62 \Omega$$

2. การทำ Simulink เพื่อเก็บค่าผลการทดลอง
 - มีการจัดวางบล็อกใน Simulink โดยการจัดวางจะเป็นการเก็บค่าเฉลี่ยของค่า raw data ในช่วง 10 วินาที โดยจะมีการเก็บค่าเฉลี่ยของ raw data, ค่า voltage, ค่ากรัม และค่ากิโลกรัม
 - วางน้ำหนักเริ่มต้น 0 g (Tare/Calibrate) เพื่อปรับตั้งค่า Offset (c) และ Gain (m) ใน Simulink ให้ค่าน้ำหนักใน MATLAB เริ่มต้นที่ 0 g



รูปที่ 19 บล็อกเก็บผลการทดลอง

3. ทำการวางน้ำหนักทดสอบเพิ่มขึ้นทีละ 500 g ตั้งแต่ 0 g ไปจนถึง 10,000 g (10 kg)
4. บันทึกค่าน้ำหนักจริง, ค่าน้ำหนักที่อ่านได้จากเครื่องชั่งดิจิทัล, ค่า Voltage ที่โผล่ใน MATLAB, ค่า Raw Data / Mean Raw Data, ค่ากรัม (g) และค่ากิโลกรัม (kg) ที่โผล่ใน MATLAB ลงในตารางผลการทดลอง
5. นำข้อมูลไปพล็อต กราฟเพื่อตรวจสอบความเป็นเชิงเส้น (Linearity) คำนวณ %Error และวิเคราะห์ผลการทดลอง

เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของจุดการอิ่มตัว (Saturation Limit Error Rate):

$$\% \text{Saturation Error (Voltage)} = \left| \frac{V_{\text{saturate, actual}} - V_{\text{target}}}{V_{\text{target}}} \right| \times 100$$

$$\% \text{Saturation Error (Weight Capacity)} = \left| \frac{W_{\text{saturate, actual}} - W_{\text{target}}}{W_{\text{target}}} \right| \times 100$$

การคำนวณความเป็นเชิงเส้น (Linearity):

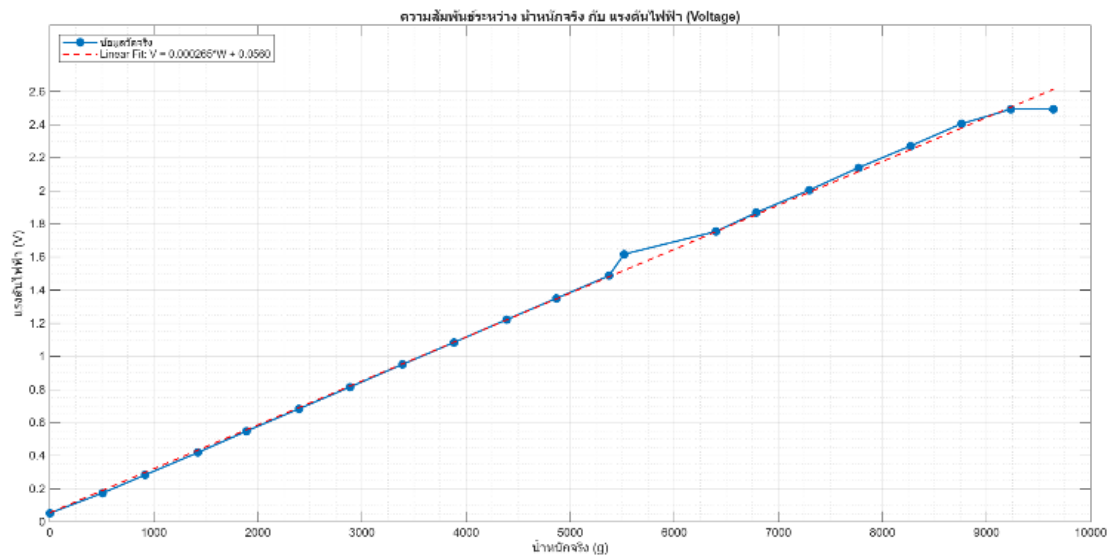
คำนวณหาค่า Non-linearity (% Full Scale):

$$\% \text{Non-linearity} = \left(\frac{\Delta \text{Max}}{\text{Full Scale Output}} \right) \times 100$$

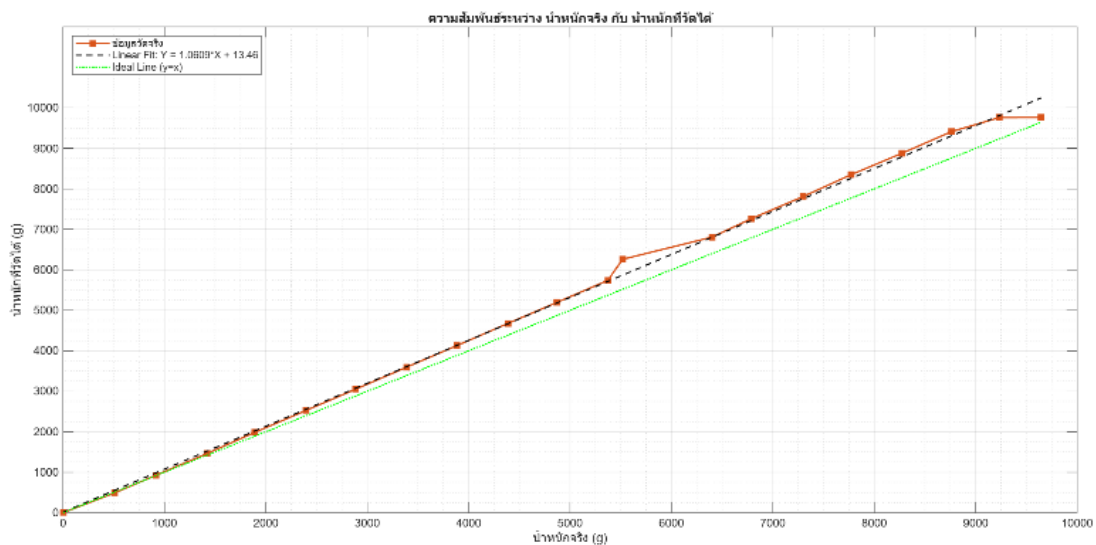
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination: R^2):

$$R^2 = \frac{[\sum (W_i - \bar{W}) (V_i - \bar{V})]^2}{\sum (W_i - \bar{W})^2 \sum (V_i - \bar{V})^2}$$

ผลการทดลอง



รูปที่ 20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักที่แสดงบนเครื่องชั่งดิจิทัล (g) กับ ค่า Voltage (mV)



รูปที่ 21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักที่แสดงบนเครื่องชั่งดิจิทัล (g) กับ ค่าน้ำหนักน้ำหนักที่วัดได้ใน Mayhlab กรัม (g)

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองวัดค่าน้ำหนักโดยใช้ Single Point Load Cell ร่วมกับโมดูลขยายสัญญาณ INA125 บอร์ด ESP32 และประมวลผลผ่าน MATLAB Simulink โดยทดสอบวางถุงทรายระบุขีดตั้งแต่ช่วง 0 ถึง 10,000 g สรุปผลได้ดังนี้

สัญญาณที่อ่านได้ใน MATLAB Simulink เกิดภาวะ (Saturation) ที่แรงดันไฟฟ้าขาออกสูงสุด **2.49 V** คิดเป็นค่าน้ำหนักสูงสุดที่อ่านได้ในโปรแกรมเท่ากับ **9,761.9 g**

การตอบสนองเชิงเส้น ในช่วงน้ำหนักตั้งแต่ **0 g** ถึงก่อนจุดอิ่มตัว สัญญาณ Voltage (mV), ค่า Mean Raw Data และค่าน้ำหนักที่ไพลใน MATLAB แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเป็นเชิงเส้น (Linearity) สอดคล้องกับค่าน้ำหนักจริงบนเครื่องชั่งดิจิทัล

จากการทดลองวัดค่าเฉลี่ย (Mean) พบว่าระบบเกิดการอิ่มตัว (Saturation point) คงที่ที่แรงดัน $V_{\text{saturate, actual}} = 2.494 \text{ V}$ ซึ่งแปลงเป็นค่าน้ำหนักสูงสุดใน MATLAB ได้ $W_{\text{saturate, actual}} = 9,765.5 \text{ g}$

คำนวณ % Saturation Error ด้านแรงดันไฟฟ้า (Voltage):

$$\%Error_V = \left| \frac{2.494 \text{ V} - 2.500 \text{ V}}{2.500 \text{ V}} \right| \times 100 = \mathbf{0.24\%}$$

คำนวณ % Saturation Error ด้านพิกัดรับน้ำหนัก (Full Capacity Weight):

$$\%Error_W = \left| \frac{9,765.5 \text{ g} - 10,000 \text{ g}}{10,000 \text{ g}} \right| \times 100 = \mathbf{2.35\%}$$

จากการนำค่าเฉลี่ยแรงดันไฟฟ้า (V) และค่าน้ำหนักจริง (g) ในช่วง Linear Region (**0 – 8,761 g**) มาทำการทำ Linear Regression พบผลลัพธ์ดังนี้:

สมการเส้นตรงจากการทดลอง (Calibration Curve):

$$V = (2.684 \times 10^{-4}) \cdot W_{\text{actual}} + 0.0435$$

หรือเมื่อแปลงกลับเป็นสมการอ่านค่าน้ำหนักใน MATLAB (W_{MATLAB}):

$$W_{\text{MATLAB}}(g) = \frac{V - 0.0435}{2.684 \times 10^{-4}}$$

ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2):

$$\mathbf{R^2 = 0.9996}$$

อภิปรายผล

1. การวิเคราะห์ภาวะอิ่มตัวของสัญญาณ (Saturation Analysis): การเกิด Saturation ที่ระดับแรงดัน **2.49 V** หรือคิดเป็นน้ำหนัก **9,761.9 g** ใน MATLAB เกิดจากการตั้งค่าอัตราขยาย (G) ของไอซี INA125 สูงเกินไปเล็กน้อย ทำให้เมื่อแรงดันต่างศักย์จากวงจร Wheatstone Bridge สูงขึ้นตามน้ำหนัก แรงดัน Output ขาออกของ INA125 จะชนขีดจำกัดแรงดันอ้างอิงสูงสุด (Upper Voltage Rail Limit / Saturation) ก่อนที่จะวัดได้ถึงพิกัด **10,000 g** ส่งผลให้ค่าแรงดันไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกแม้จะเพิ่มน้ำหนักก็ตาม
2. การวิเคราะห์แหล่งที่มาของความคลาดเคลื่อน (Error Sources): ความคลาดเคลื่อน (% Error) ของค่าน้ำหนักและความไม่เที่ยงของผลการทดลองที่เกิดขึ้น มาจากหลายปัจจัยหลัก ได้แก่:
 - ความคลาดเคลื่อนจากการปรับค่า R_G : การปรับค่าความต้านทาน R_G ด้วยการใช้ไขควงหมุน Trimpot 100k มีความคลาดเคลื่อนสูง ไม่สามารถปรับความต้านทานให้ตรงกับค่าที่คำนวณได้สมบูรณ์ ส่งผลให้อัตราขยายจริง (Gain) เบี่ยงเบนไปจากทฤษฎี
 - มวลมาตรฐานถ่วงทรายและเครื่องชั่งดิจิทัล: ถ่วงทรายมวลทดลองไม่ได้มาตรฐานตามป้ายเขียนไว้ และเครื่องชั่งดิจิทัลอาจมีค่าความคลาดเคลื่อนในการอ่านค่าจริง
 - ความล้าของโหนดเซลล์ สังเกตได้จากการทดลองซ้ำหลายรอบ แม้จะใช้ถ่วงทรายลูกเดิมวางที่ตำแหน่งเดิม แต่ค่าที่อ่านได้ใน MATLAB มีความแตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่ง ซึ่งเกิดจากพฤติกรรม และความล้าทางกลของเนื้อโลหะ Strain Gauge เมื่อต้องรับแรงกดต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

1. **การปรับคำนวณและตั้งค่า Gain (R_G):** ควรคำนวณเพื่อช่วงแรงดันสูงสุด (Dynamic Range) ไม่ให้ชนขอบ **2.49 V** โดยการลดอัตราขยาย G ลงเล็กน้อย เพื่อป้องกันการเกิด Saturation ก่อนถึงพิกัด 10 kg และควรเปลี่ยนไปใช้ตัวต้านทานคงที่ชนิดความละเอียดสูง (Precision Resistor 1%) แทนการหมุน Trimpot ด้วยมือ เพื่อลด Human Error
2. **การใช้น้ำหนักมาตรฐาน (Standard Calibration Weights):** ควรเปลี่ยนจากถ่วงทรายไปใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Calibration Class Weights) ที่ผ่านการรับรอง เพื่อตัดความคลาดเคลื่อนของมวลเริ่มต้น
3. **การจัดการความล้าและเว้นระยะเวลาวัด (Relaxation Time):** ควรกำหนดระยะเวลาเว้นช่วงระหว่างการทดลองแต่ละรอบ เพื่อให้ Strain Gauge บน Load Cell ได้ คืนตัวกลับสู่สภาพเดิม ลดผลกระทบจาก Hysteresis และความล้าทางกล

อ้างอิง

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf>